

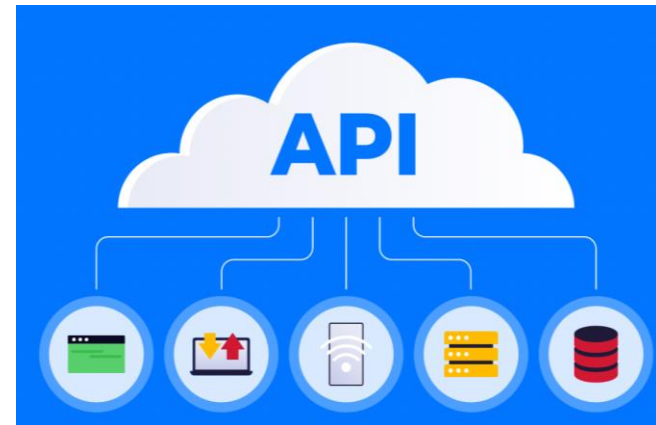
Concept des APIs REST

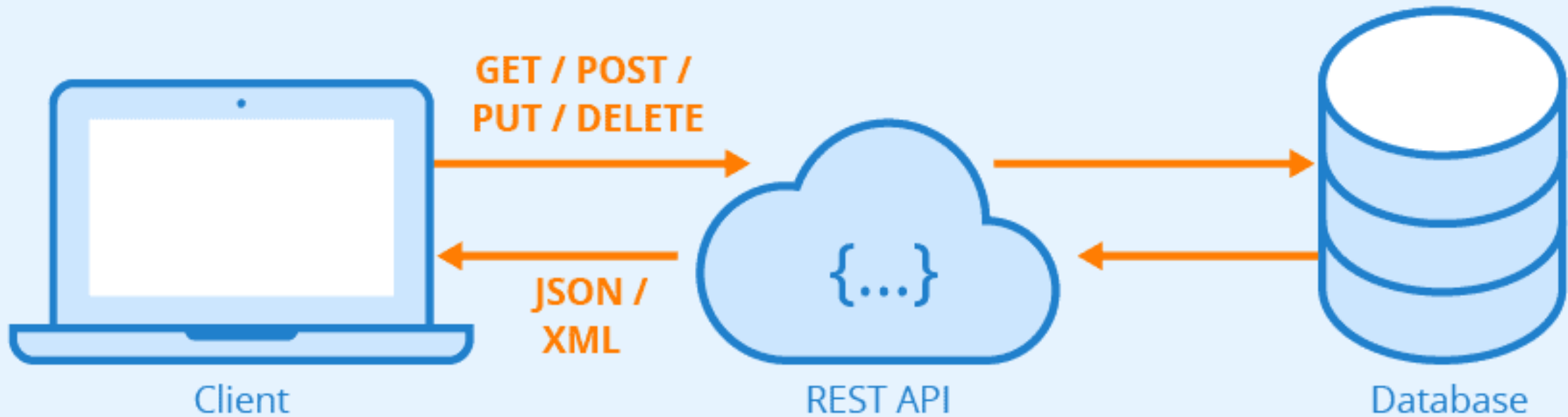
Introduction

Une API (interface de programmation d'application) est un ensemble de définitions et de protocoles qui facilite la création et l'intégration de logiciels d'applications.

L'API est l'intermédiaire permettant à deux systèmes informatiques totalement

indépendants d'interagir entre eux, de manière automatique, sans intervention humaine.



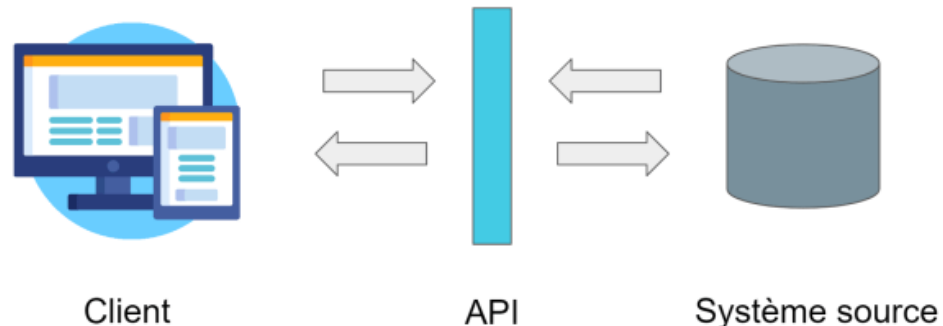


Elle est parfois considérée comme un contrat entre un fournisseur d'informations et un utilisateur d'informations, qui permet de définir le contenu demandé au consommateur (l'appel) et le contenu demandé au producteur (la réponse).

Par exemple, l'API conçue pour un service de météo peut demander à l'utilisateur de fournir un code postal et au producteur de renvoyer une réponse en deux parties : la première concernant la température maximale et la seconde la température minimale.

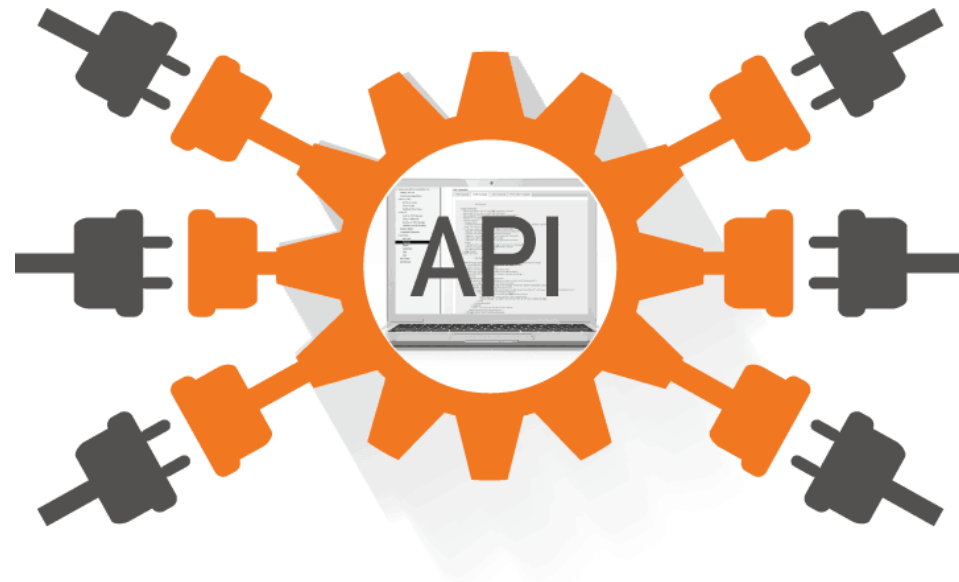
Avantages des APIs

- Elle permet de pouvoir interagir avec un système sans se soucier de sa complexité et de son fonctionnement. ...
- Une API est souvent spécialisée dans un domaine et sur un use case particulier ce qui simplifie son utilisation, sa compréhension et sa sécurisation.
- Les API constituent un moyen simplifié de connecter votre propre infrastructure au travers du développement d'applications cloud-native.



Avantages des APIs

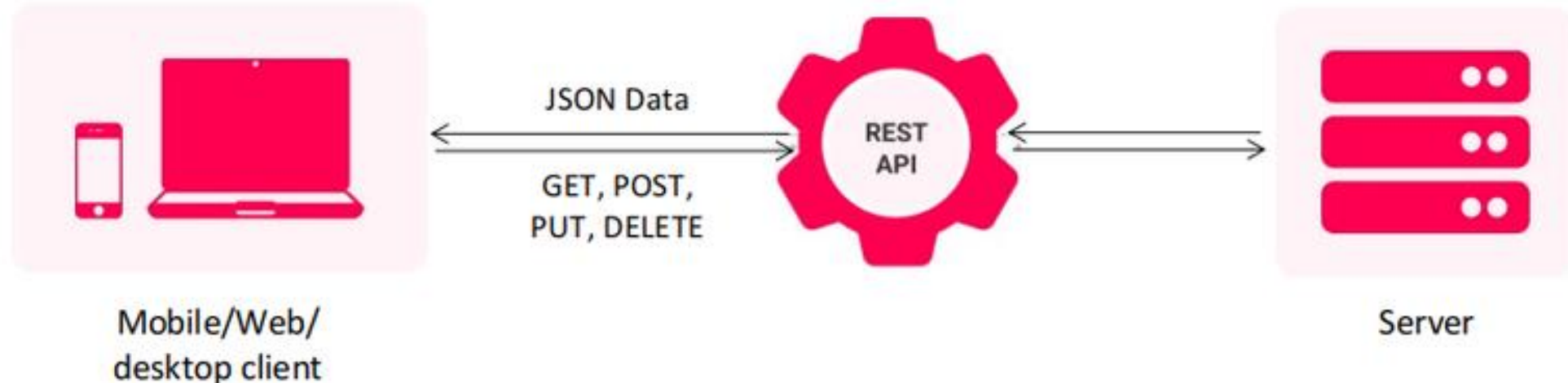
- Elles vous permettent également de partager vos données avec vos clients et d'autres utilisateurs externes.
- Les API publiques offrent une valeur métier unique, car elles peuvent simplifier et développer vos relations avec vos partenaires, et éventuellement monétiser vos données (l'API Google Maps en est un parfait exemple)



L'API REST ?

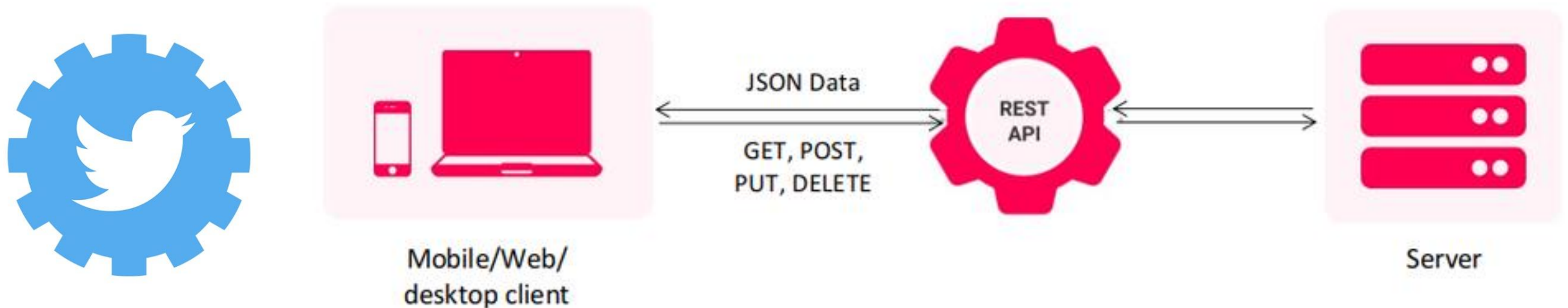
Roy Fielding a défini REST comme un style architectural et une méthodologie fréquemment utilisés dans le développement de services Internet, tels que les systèmes hypermédias distribués.

La forme complète de l'API REST est l'interface de programmation d'applications de transfert d'état représentationnelle, plus communément appelée service Web API REST.



L'API REST ?

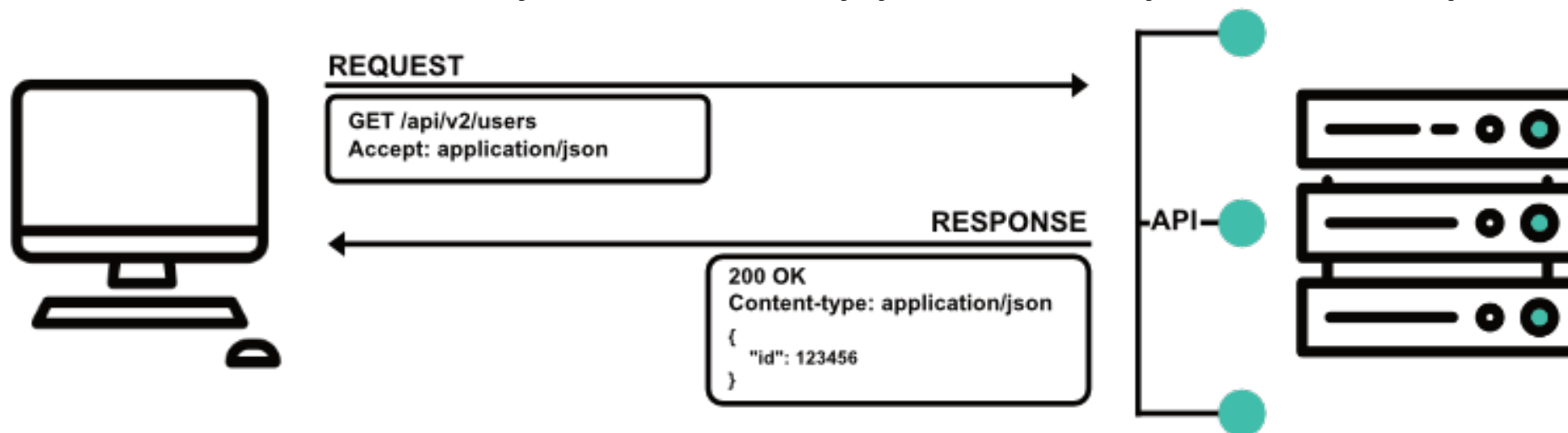
Par exemple, lorsqu'un développeur demande à **l'API Twitter** de récupérer l'objet d'un utilisateur (une ressource), l'API renvoie l'état de cet utilisateur, son nom, ses abonnés et les publications partagées sur Twitter. Cela est possible grâce aux projets d'intégration d'API. Cette représentation d'état peut être au format JSON, XML ou HTML.



Comment fonctionne une API REST?

REST détermine la structure d'un API. Les développeurs s'obligent à un ensemble de **règles spécifiques** lors de la conception d'une API. Par exemple, une loi stipule qu'un lien vers une URL doit renvoyer certaines informations.

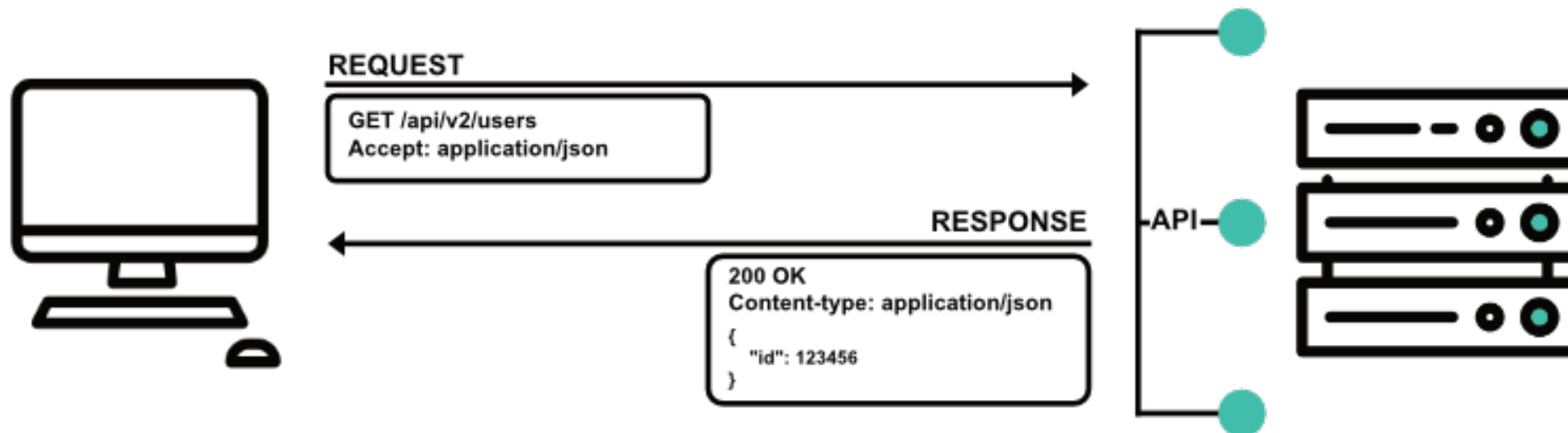
Chaque URL est connue sous le nom de demande (request), tandis que les données renvoyées sont appelées réponse (response).



Comment fonctionne une API REST?

L'API REST décompose une transaction pour générer une séquence de petits composants. Chaque composant aborde un aspect fondamental spécifique d'une transaction. Cette modularité en fait une approche de développement flexible.

Une API REST exploite les **méthodes HTTP** décrites par le Protocole RFC 2616



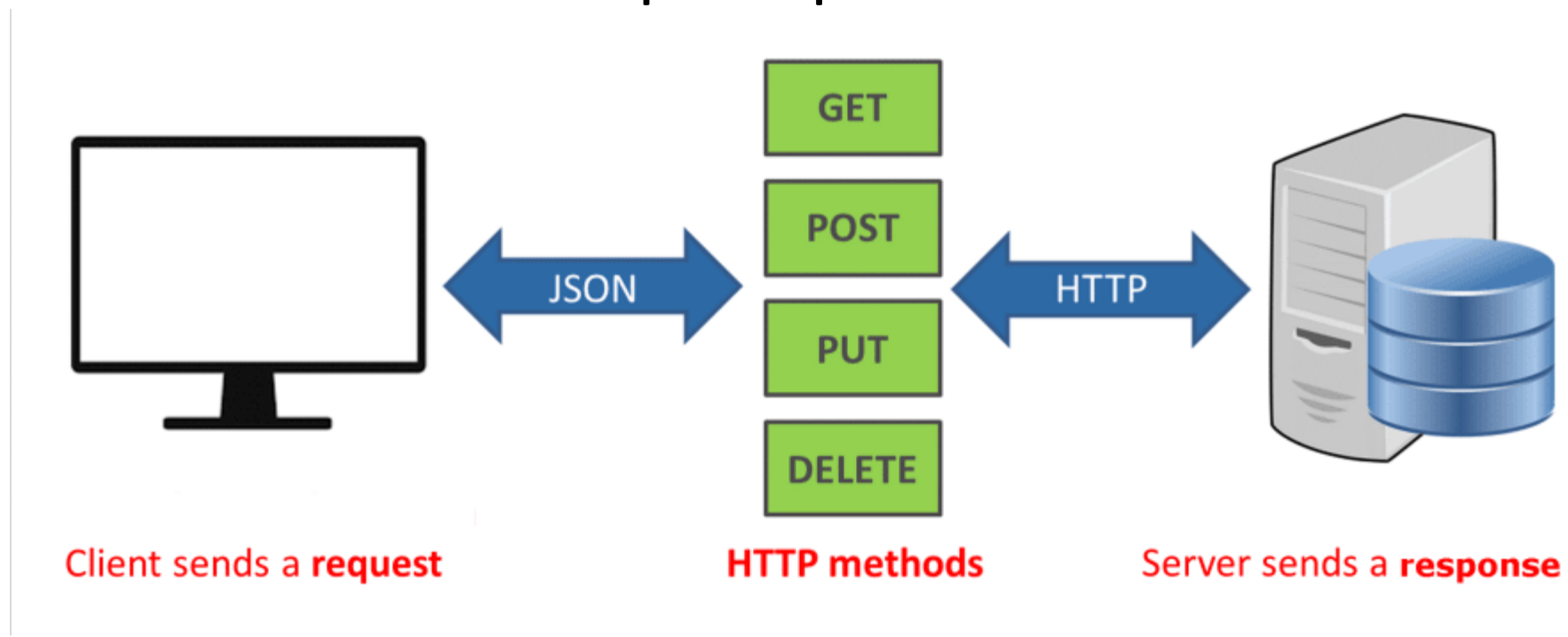
Rappel des méthodes du protocole HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) est créé pour fournir la communication entre les clients et le serveur.

Il fonctionne en tant qu'une requête et une réponse.

Il existe deux méthodes HTTP principalement utilisées: **GET** et **POST**



La méthode **GET**

La méthode **GET** de HTTP demande des données d'une source spécifiée. Les demandes GET peuvent être mises en cache et rester dans l'historique du navigateur. Il peut également être marqué.

Il ne doit jamais être utilisé lorsque vous travaillez sur des données sensibles. Les requêtes GET ont des restrictions de longueur et ne doivent être utilisées que pour obtenir des données.



La méthode **POST**

La méthode **POST** envoie les données à traiter à une source spécifiée. Contrairement à la méthode GET, les requêtes POST ne sont jamais paramétrées, elles ne restent pas dans l'historique du navigateur. De plus, les requêtes POST n'ont aucune restriction de longueur de données.



Comparaison des méthodes GET et POST

	GET	POST
Peut être marqué	Oui	Non
Peut être mise en cache	Oui	Non
Historique	Reste dans l'historique de navigateur.	Ne reste pas dans l'historique de navigateur.
Restrictions de type de données	Seulement les caractères ASCII sont autorisés.	N'a aucune restriction. Les données binaires sont également autorisées.
Sécurité	Il est moins sécurisé que le POST car les données envoyées font partie de l'URL.	Le POST est un peu plus sûr que GET car il ne reste pas dans l'historique du navigateur ni dans les journaux du serveur Web.
Visibilité	Les données sont visibles à tous dans l'URL.	N'affiche pas les données dans l'URL.

Les méthodes HTTP

Méthode	Descriptions
HEAD	Il en va de même avec la méthode GET mais elle ne renvoie que des lecteurs HTTP, pas de corps de document.
PUT	Il télécharge la représentation de l'URI spécifié.
DELETE	Il supprime la ressource spécifiée.
OPTIONS	Il retourne les méthodes HTTP supportées par le serveur.
CONNECT	Il convertit la connexion de demande en tunnel TCP / IP transparent.